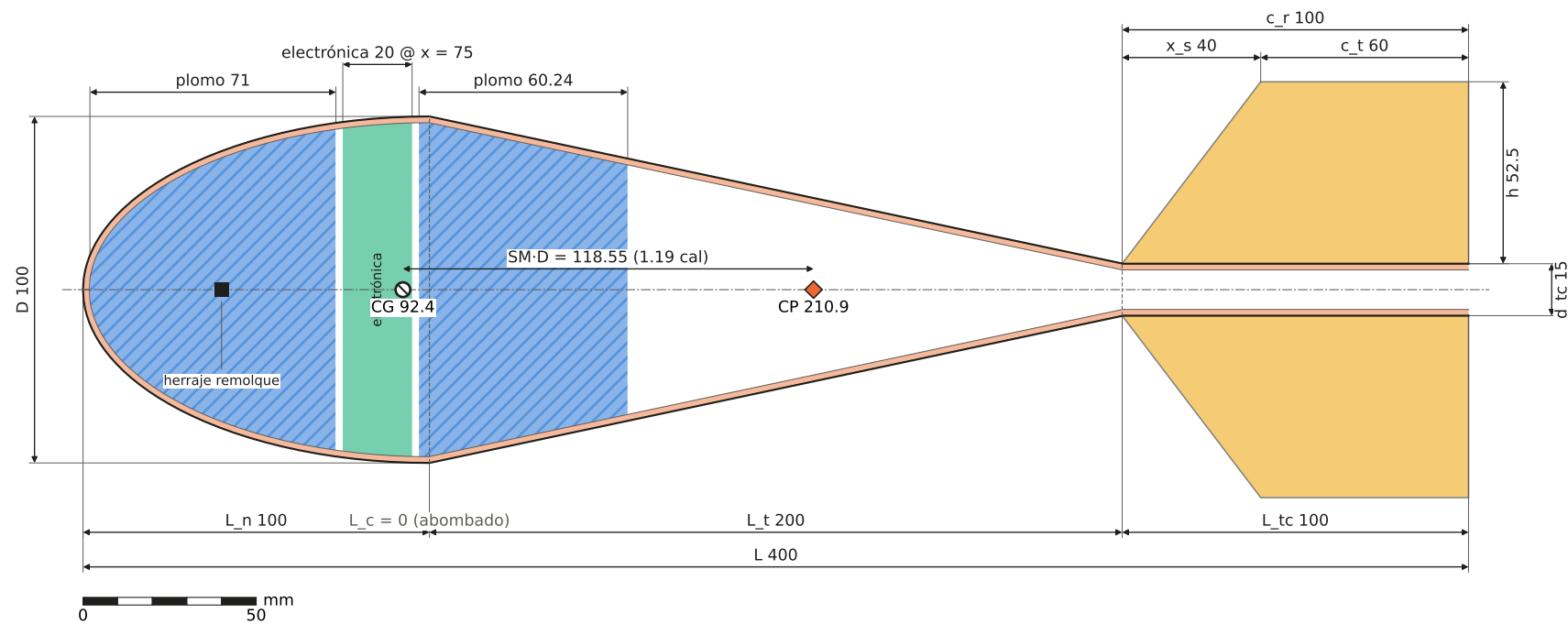
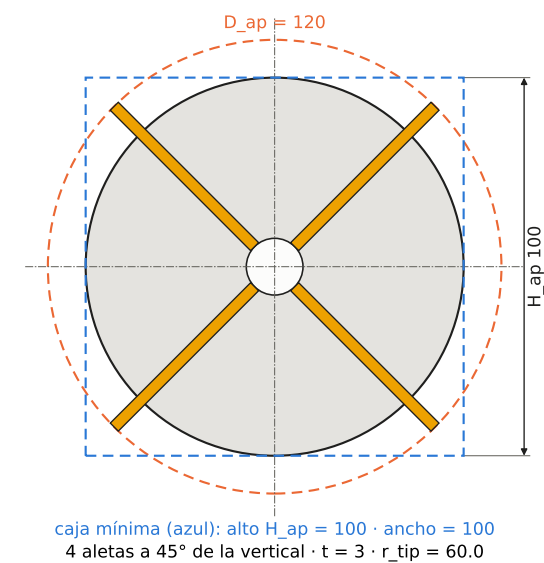


**VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)**



**VISTA POSTERIOR (desde popa)**



**COTAS [mm]**

|                       |     |                                  |      |                            |        |
|-----------------------|-----|----------------------------------|------|----------------------------|--------|
| L total               | 400 | D_ap aparente                    | 120  | t espesor de aleta         | 3      |
| L_n nariz             | 100 | H_ap altura aparente (caja mín.) | 100  | tapón de plomo delantero   | 71     |
| L_c cuerpo cilíndrico | 0   | ancho de la caja mínima          | 100  | tapón de plomo trasero     | 60.24  |
| L_t transición        | 200 | c_r cuerda de raíz               | 100  | x inicio de la electrónica | 75     |
| L_tc tubo de cola     | 100 | c_t cuerda de punta              | 60   | largo de la electrónica    | 20     |
| D cuerpo              | 100 | x_s flecha                       | 40   | brazo SM-D (CG → CP)       | 118.55 |
| d_tc tubo de cola     | 15  | h envergadura                    | 52.5 |                            |        |

## NOTAS

1. Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
2. Pared: fibra\_vidrio\_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
3. Aletas: 4 × onyx, espesor 3.0 mm, raíz al ras del extremo del tubo de cola.
4. CG y CP del modelo propio (Barrowman); validación con OpenRocket en el cajetín.
5. Diseño sin validación aerodinámica independiente: requiere CFD o ensayo antes de fabricarse.

| Sensor remolcado tipo 2 · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidato                                                           | L400_D100_n1_conica_fc0_dtc15_tc100_m1_g0.6_s1_r1.2                                  |
| Puesto en el ranking                                                | 137 · factible                                                                       |
| Masa total                                                          | 7496.7 g                                                                             |
| casco / aletas                                                      | 159.6 g / 60.5 g                                                                     |
| plomo delantero / trasero                                           | 3227.5 g / 3884.1 g                                                                  |
| electrónica / herraje                                               | 150.0 g / 15.0 g                                                                     |
| D aparente · altura aparente                                        | 120.0 mm · 100.0 mm (caja mín. 400 × 100.0 × 100.0 mm)                               |
| x_CG / x_CP (desde la punta)                                        | 92.4 / 210.9 mm                                                                      |
| SM · C_Nα                                                           | 1.185 cal · 2.279                                                                    |
| Tolerancia de amarre                                                | 1.20 mm                                                                              |
| θ_eq transición · AR aleta                                          | 12.0° · 0.66                                                                         |
| V_flutter                                                           | 522 m/s                                                                              |
| Restricción activa                                                  | tol_amarre                                                                           |
| Banderas                                                            | ninguna                                                                              |
| Validación                                                          | OpenRocket: x_CP 210.86 mm (Δ -0.05), SM 1.185 (Δ -0.000), masa Δ -0.00 % · VALIDADO |
| Escala · unidades                                                   | 1:2 en A3 · cotas en mm                                                              |